

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA: GEOMETRIA PLANA E FRAÇÕES

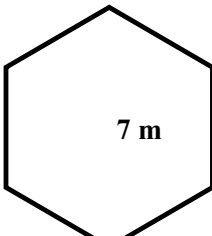
Aluno(a):

Data: ____/____/____

Turma / Ano:

Nota / Conceito: _____

1. Analise cuidadosamente a ilustração abaixo, que representa um modelo planejado para uma pista de testes em formato de Hexágono Regular (uma figura geométrica convexa composta por seis lados de comprimentos estritamente iguais).



[Figura 1: Planta esquemática da pista poligonal]

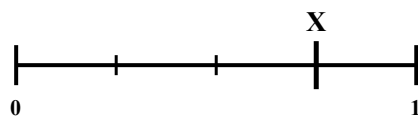
A) Explique, utilizando as suas próprias palavras, qual é o conceito de perímetro de uma figura geométrica e qual princípio matemático deve ser aplicado para solucionar este problema baseado no padrão do hexágono regular:

B) Realize a demonstração numérica do cálculo do perímetro total da pista e indique o resultado final com a respectiva unidade de medida:

Espaço para cálculos / demonstração:

Resposta: O perímetro total calculado é de _____.

2. Observe a reta numérica segmentada apresentada a seguir. O intervalo métrico compreendido entre os números inteiros 0 (origem) e 1 (unidade completa) foi subdividido em partes perfeitamente idênticas.



[Figura 2: Reta numérica fracionária]

A) Identifique em quantos segmentos iguais a unidade principal foi fracionada pelo diagrama:

Resposta: Foi fracionada em _____ partes iguais.

B) Escreva a fração exata que correlaciona a posição marcada pela letra "X" na reta e justifique o preenchimento com base na contagem dos intervalos a partir do ponto zero:

.....

.....

Resposta: A fração correspondente ao ponto X é _____.

3. Leia com atenção o relatório técnico de controle de estoque extraído do banco de dados de uma importadora nacional:

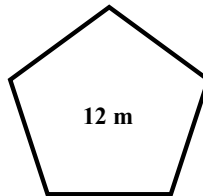
"Logística de Armazenamento: Um lote contendo exatamente 120 consoles portáteis desembarcou no centro de distribuição principal. Durante as auditorias do primeiro período, constatou-se que a fração equivalente a $\frac{2}{4}$ do estoque total foi despachada para o varejo. Sequencialmente, $\frac{1}{3}$ do lote total original foi reservado para envio internacional. Os consoles restantes apresentaram pequenas avarias estéticas na estrutura externa e foram direcionados ao setor de assistência técnica."

Com base nos dados fornecidos pelo texto analítico, apresente o desenvolvimento aritmético completo para determinar o quantitativo exato de consoles que apresentaram avarias e foram para a assistência:

Espaço para cálculos / demonstração:

Resposta: O total de consoles direcionados para a assistência técnica foi de _____ unidades.

4. Um desenvolvedor de jogos está simulando o percurso de um objeto em uma sala secreta poligonal. O espaço possui a forma exata de um Pentágono Regular (5 lados com medidas idênticas). Sabe-se que cada lado linear dessa parede mede exatamente 12 metros. Durante o teste de colisão da inteligência artificial, o avatar completou 4 voltas inteiras e consecutivas margeando as extremidades da sala.



[Figura 3: Esboço da sala pentagonal simétrica]

A) Calcule o valor correspondente ao perímetro linear de apenas uma única volta completa ao redor desta sala secreta:

Espaço para cálculos / demonstração:

B) Tomando como base o perímetro obtido no item anterior, efetue o cálculo multiplicativo para definir a distância total percorrida pelo avatar após concluir a rotina de 4 voltas planejadas no teste:

Espaço para cálculos / demonstração:

Resposta: A distância acumulada computada no teste de colisão foi de _____ metros.